TECHLEARN ACADEMY

Restrições de projeto e prototipação

Curso

Engenharia de Software e Requisitos

Módulo 2 - Ciclos de vida, protótipos e desenvolvimento incremental

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 1. Páginas 3 a 5 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTITUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 1

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 1

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 1

Questão 1.[1]

Um analista foi contratado para desenvolver um sistema de pesquisa de DVDs em lojas virtuais. O sistema deverá solicitar ao usuário um título de DVD, que será usado para realizar a pesquisa nas bases de dados das lojas conveniadas. Ao detectar a disponibilidade do DVD solicitado, o sistema armazenará temporariamente os dados das lojas (nome, preço, data prevista para entrega do produto) e exibirá as informações ordenadas por preço. Após analisar as informações, o cliente poderá efetuar a compra. O contratante deverá testar algumas operações do sistema antes de ele ser finalizado. Há tempo suficiente para que o analista atenda a essa solicitação e efetue eventuais modificações exigidas pelo contratante.

Com relação a essa situação, julgue os itens a seguir quanto ao modelo de ciclo de vida.

I. O entendimento do sistema como um todo e a execução sequencial das fases sem retorno produzem um sistema que pode ser validado pelo contratante.
II. A elaboração do protótipo pode ser utilizada para resolver dúvidas de comunicação, o que aumenta os riscos de inclusão de novas funcionalidades não prioritárias.
III. A definição das restrições deve ser a segunda fase a ser realizada no desenvolvimento do projeto, correspondendo à etapa de engenharia.
IV. Um processo iterativo permite que versões progressivas mais completas do sistema sejam construídas e avaliadas.

São corretos apenas os itens

A. I e II.
B. I e III.
C. II e III.
D. II e IV.
E. III e IV.

1. Introdução teórica

Restrições de projeto

As restrições de projeto são requisitos de sistema capturados durante a fase de requisitos, nas etapas de concepção e de elaboração do sistema, conforme o processo RUP *(Rational Unified Process)*.

[1]Questão 11 – Enade 2008.

As restrições de projeto não podem ser confundidas com os objetivos do sistema, embora estejam diretamente relacionados. Um objetivo pode não ser alcançado devido a uma restrição que o limita ou que o impeça. Vejamos alguns exemplos:

- é objetivo do sistema permitir o acesso de fornecedores externos via internet, mas restrições de segurança não o permitem;
- o sistema tem de ler dados de um leitor de cartão de um modelo específico, mas o fabricante não fornece o *driver* necessário para o sistema operacional no qual o sistema será executado.

O protótipo é uma simplificação do sistema a ser desenvolvido, feito para permitir ao usuário antever, verificar, experimentar e validar o sistema futuro antes que ele seja realmente construído. Pode ser usado para:

- a demonstração de uma visão do sistema aos usuários;
- a validação dos requisitos;
- a clarificação de requisitos vagos, imprecisos ou indefinidos;
- a comunicação entre os membros da equipe e usuários.

Um processo de engenharia de *software* é dividido em fases, sendo que cada uma delas tem papel fundamental para que o objetivo seja cumprido. Em cada fase, são recomendadas as tarefas a serem distribuídas entre os vários integrantes das equipes.

Um processo iterativo e incremental é oposto ao antigo desenvolvimento sequencial. Cada passagem completa pelo processo é uma iteração, e cada nova iteração deve adicionar um ou vários novos incrementos. Desse modo, ao final de todas as iterações o sistema estará pronto.

Algumas vantagens do processo iterativo em relação ao processo sequencial são:

- redução dos riscos de se fazer toda uma etapa e não mais retornar a ela;
- aceleração no tempo de desenvolvimento porque serão trabalhados escopos menores e claros;
- possibilidade de sofrer menor impacto devido às constantes alterações e atualizações pedidas pelos usuários, facilitando a adaptação e mudança dos requisitos.

2. Indicações bibliográficas

- KRUCHTEN, P. *Introdução ao RUP.* São Paulo: Ciência Moderna, 2003.
- PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software.* 6. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software.* 8. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2007.

3. Análise dos itens

I – Item incorreto.

JUSTIFICATIVA. O item I é incorreto porque a execução sequencial das fases, sem retorno, não capturará as alterações e correções identificadas nas fases posteriores, sejam elas originadas internamente pelos usuários ou externamente por mudanças em legislações e regras.

II – Item correto.

JUSTIFICATIVA. O item II é correto porque o protótipo facilita a resolução de dúvidas de comunicação, mas, também, dá ao usuário a oportunidade de criar novas necessidades (prioritárias ou não) porque ele tem uma antevisão do que será o sistema.

III – Item incorreto.

JUSTIFICATIVA. O item III é incorreto porque na etapa de engenharia o objetivo é ter uma visão global do sistema como um todo (incluindo *hardware*, *software*, equipamentos e pessoas envolvidas). O detalhamento das restrições é feito em etapas posteriores.

IV – Item correto.

JUSTIFICATIVA. O item IV é correto porque o processo iterativo permite versões progressivas mais completas por meio de incrementos. A cada iteração, uma nova versão produtiva é completada e se aproxima mais do objetivo final de desenvolvimento do produto.

Alternativa correta: D.